UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 2 · Kelas Pertama SIPALA: Penyewa dan AlatTani

Nama	Mhd. Farel Al-Islami	**NIM**	2555201024
Kelas	A	**Tanggal**	28 Oktober 2026
Tautan repositori	https://github.com/MFarelAlIslami/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 1 (10 MENIT)

1. Sebutkan ketiga gerbang mutu beserta apa yang diperiksa masing-masing.

1. **Gerbang 1 (periksa_pbo.py): Memeriksa disiplin dan aturan struktural Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) dasar (seperti penggunaan kelas, atribut bergaris bawah, properti, dan larangan perintah cetak di tingkat modul).**
2. **Gerbang 2 (mypy): Memeriksa validitas anotasi tipe data (*type hinting*) pada kode.**
3. **Gerbang 3 (pytest): Menjalankan unit pengujian (*unit testing*) untuk memastikan perilaku kode sesuai dengan yang diharapkan.**

2. Pada Pertemuan 1 sebuah program berjalan benar tetapi tetap ditolak gerbang. Apa sebabnya?

Karena berjalan dengan benar (secara logika/eksekusi) dan tersusun dengan benar (sesuai aturan disiplin PBO, struktur folder, dan anotasi tipe) adalah dua hal yang berbeda. Gerbang menilai kedua aspek tersebut.

3. Kode PBO-001 berbunyi “kode berjalan di tingkat modul”. Apa maksudnya, dan bagaimana memperbaikinya?

Terdapat perintah eksekusi atau cetak (print) yang diletakkan secara langsung di luar fungsi atau kelas (menggantung di tingkat modul berkas), cara memperbaikinya adalah Pindahkan perintah tersebut ke dalam fungsi main() yang dipanggil melalui blok penjaga if __name__ == "__main__":

4. Mengapa folder src/model tidak boleh memuat perintah print?

Folder src (khususnya modul kelas/logika seperti mahasiswa.py) dirancang hanya untuk mendefinisikan struktur objek dan perilakunya, bukan untuk antarmuka pengguna. Segala bentuk pencetakan ke layar (print) dipusatkan dan diizinkan hanya pada titik masuk program (src/main.py) agar pemisahan tugas tetap terjaga

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Galat akibat self yang terlupa (Langkah 5)

Salin pesan galatnya, lalu jelaskan dengan kalimat sendiri mengapa Python menghitung dua argumen padahal Anda hanya memberi satu.

```
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\USER\Documents\Joki\Farel I\PBO-UP-2026\P02\tugas\MHD_FAREL_AL_ISLAMI-2555201024\lupa_self.py", line 17, in <module>
    print(alat.biaya_sewa(3))
          ~~~~~~~~~~~~~~~^^^
TypeError: AlatTani.biaya_sewa() takes 1 positional argument but 2 were given
```

Penjelasan : Kita memberikan 1 argumen (3), tetapi Python menghitungnya sebagai 2 argumen karena objeknya sendiri (alat) ikut terkirim otomatis sebagai argumen pertama yang ditampung oleh self

B.2 Tarif yang diubah dari luar (Langkah 8)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa nilai tarif sesudah diubah dari luar?	Rp-5.000 / hari
Berapa biaya sewa 3 hari yang dihasilkan?	-15000
Apakah Python menampilkan peringatan? Mengapa?	Tidak. Karena Python mengizinkan akses modifikasi atribut secara langsung dari luar dan garis bawah (_tarif_harian) hanyalah kesepakatan antar-pemrogram, bukan larangan teknis sistem
Menurut Anda, kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata?	Baru akan ketahuan setelah ada petani yang protes akibat perhitungan biaya sewa yang bernilai minus atau keliru

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
`periksa pbo.py --profil p02`	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
`mypy`	Success: no issues found in 7 source files
`pytest`	7 passed in 0.04s

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MERANCANG KELAS KERAMBA

Anggota kelompok: Mhd. Farel Al-Islami, Mukhtar Lutfi, Naufal Dzaki Ramadhan

C.1 Kerangka kelas Keramba

Tulis dalam bentuk kode, lengkap dengan anotasi tipe.

```
"""Model domain: keramba jaring apung pembudidaya ikan patin."""
class Keramba:
    """Satu unit keramba jaring apung beserta ukuran dan tebar bibitnya."""
    def __init__(self, kode: str, luas_m2: int, jumlah_bibit: int, jenis_ikan: str = "Patin") -> None:
        self._kode = kode
        self._luas_m2 = luas_m2
        self._jumlah_bibit = jumlah_bibit
        self._jenis_ikan = jenis_ikan

    def perkiraan_panen(self, kelulusan_hidup: float, berat_rata_rata_gram: float) -> float:
        """Menghitung perkiraan hasil panen dalam kilogram."""
        total_hidup = self._jumlah_bibit * kelulusan_hidup
        total_berat_gram = total_hidup * berat_rata_rata_gram
        return total_berat_gram / 1000
```

C.2 Dua pertanyaan perancangan

1. Parameter mana yang layak diberi nilai default, dan mengapa justru parameter itu?

Parameter jenis_ikan layak diberi nilai default ("Patin") karena sebagian besar keramba di lokasi tersebut hanya dipakai untuk satu jenis ikan yang sama, sehingga tidak perlu diisi berulang kali saat membuat objek baru

2. Mengapa tingkat kelulusan hidup sebaiknya menjadi parameter method, bukan atribut keramba?

Karena tingkat kelulusan hidup nilainya bisa berubah-ubah di setiap musim panen, sehingga lebih tepat ditarik sebagai parameter saat method perkiraan_panen() dipanggil, bukan diset permanen sebagai atribut fisik keramba

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Pada pertemuan ini objek Anda tidak mengizinkan atributnya dibaca dari luar; yang keluar hanya hasil method. Menurut Anda apa untungnya cara demikian?

Menjaga keamanan data agar tidak diubah atau dirusak secara sembarangan dari luar, sehingga integritas data objek tetap terjaga

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan tuliskan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 3.

Cara membaca atribut objek secara aman tanpa merusak data, pertanyaannya adalah Bagaimana cara kerja @property untuk membuka akses baca atribut dengan aman?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
……	……